TEMA: Comunicaciones Digitales

1.- Una señal analógica que proviene de un sensor de presión tiene tensiones que no superan el valor máximo de 50 [mV] de pico y una frecuencia de 10 Hz. Diseñe:

a) Un circuito para producir señales PAM a ser utilizadas por un conversor A/D que opera con tensiones de entrada comprendidas entre 0 y +2000 mV.

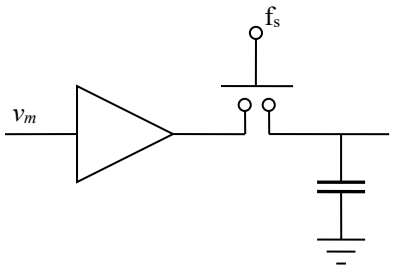
b) Un circuito para generar una señal modulada PWM y otro de PPM.

a) Las señales de PAM se obtienen mediante un proceso de muestreo y retención de una señal analógica. Lo que se intenta es obtener una función discreta en el tiempo con valores de tensión analógicos. Para esto tendremos que realizar básicamente una llaveado a la señal original. El mismo se logra con el siguiente circuito.

Por otro lado, será necesario amplificar la señal hasta obtener los valores de tensión con los que trabaja el conversor Analógico/Digital. Para esto calcularemos la ganancia necesaria.

$$A_V = \frac{V_0}{V_i} = \frac{2000}{50} = 40$$

Ahora sí, conociendo la ganancia necesaria, vamos a dibujar nuestro circuito.



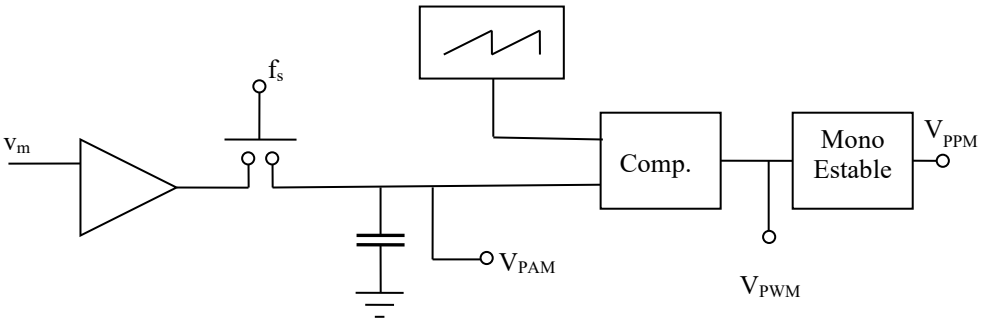
En el gráfico podemos ver el amplificador de ganancia 40 que calculamos anteriormente, una llave que será la encargada de realizar el muestreo de la señal, y un capacitor que será en encargado de la retención del valor el tiempo que sea necesario por el conversor A/D. Por otro lado, se ve que la llave debe generar el llaveo a una frecuencia f_s. Dicha frecuencia se obtiene mediante el criterio de Nyquist que enuncia que la frecuencia de muestreo debe ser al menos 2 veces superior a la máxima frecuencia a muestrear.

$$f_S > 2f_{mMAX} \qquad \textit{(Criterio de Nyquist)}$$

De esta manera, sabiendo que la frecuencia del sensor es de 10 [Hz], podría adoptarse una frecuencia de muestreo *f_s = 25 [Hz].*

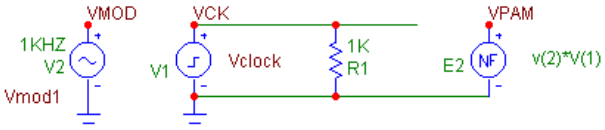
b) Para generar señales de PWM y de PPM, partiremos de la señal de PAM que ya tenemos. Para obtener la señal de Modulación por Ancho de Pulso PWM, donde los pulsos tienen amplitud y frecuencia constantes, pero ancho variable, tenemos que utilizar un comparador que compare nuestra señal de PAM con una señal que crezca de manera lineal con el tiempo. Por lo tanto, vamos a comparar la señal de PAM con una señal Diente de Sierra.

Para obtener la señal de PPM, en la cual los pulsos poseen amplitud y ancho constante pero su posición es variable, vamos a introducir la señal de PWM a un monoestable. El monoestable generará un pulso con cada flanco descendiente de la señal de PWM y así obtendremos la deseada señal de PPM. Por lo tanto el circuito resultante será el siguiente.



De esta manera obtenemos un único circuito en el cual podemos obtener las tres modulaciones distintas dependiendo de donde tome la salida.

2.- Utilizar el simulador para analizar el modulador tipo PAM de la figura (*MODULADORPAM.CIR*).



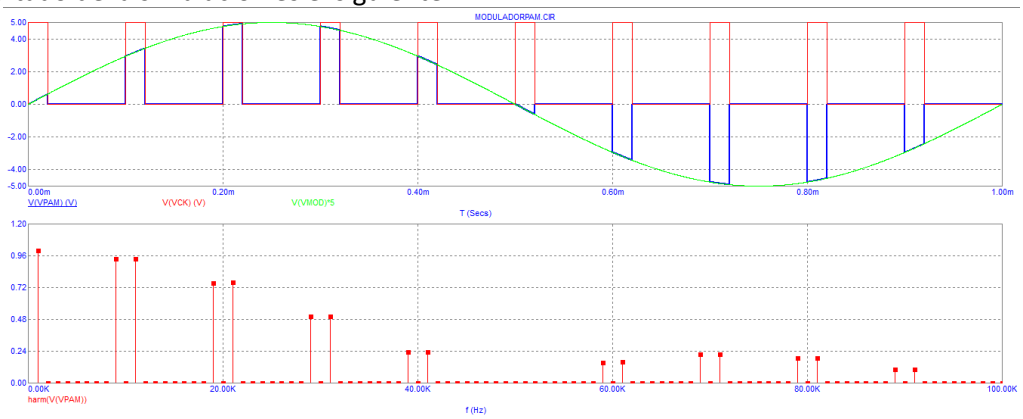
a) A partir del análisis, indique cuál es la máxima frecuencia que puede tener la tensión moduladora.

b) Incremente en un 80% la frecuencia calculada y repita la simulación, indique sus conclusiones.

c) Diseñe un filtro para la salida de la señal PAM. Analice el comportamiento del mismo para la frecuencia de corte que calculó y para la mitad de la misma.

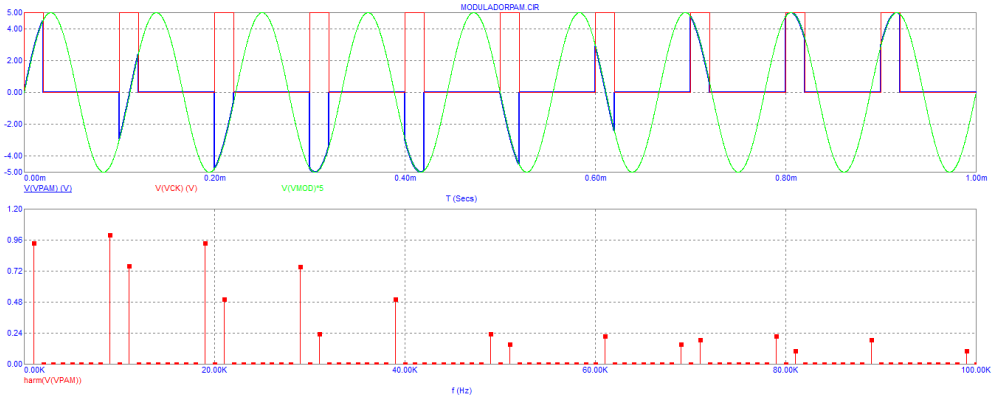
a) Del análisis del circuito podemos ver que la frecuencia de moduladora es 1 [KHz] y la frecuencia de muestreo es de 10 [KHz]. Por lo tanto, y utilizando el criterio de Nyquist, podemos determinar que la máxima frecuencia de moduladora teórica sería 5 [KHz].

El resultado de la simulación es el siguiente.



Podemos ver que la señal en azul representa la señal de PAM. Y al analizar su espectro de frecuencia podemos notar que está presente una componente a la frecuencia de Moduladora. Luego, tenemos una señal a 9 [KHz] que sería la frecuencia de portadora menos la de moduladora y otra igual a la de portadora más la de moduladora. Esto se repite para cada múltiplo de la frecuencia de portadora. Como conclusión podemos decir que con un filtro pasabajos con frecuencia de corte convenientemente adoptada se podrá recuperar la señal moduladora. Por lo tanto, el demodulador de PAM es simplemente un Filtro Pasa Bajos.

b) Al incrementar en un 80% la frecuencia de moduladora usando f_m=9 [KHz] obtendremos el siguiente resultado.



Podemos ver en el resultado del espectro de frecuencia que la moduladora ya no puede ser recuperada con un simple filtro pasabajos, pues la componente con frecuencia fc-fm está por debajo de la componente de frecuencia f_m. Esto quiere decir que para poder recuperar la señal moduladora necesitamos que dicha componente se encuentre a una frecuencia superior a f_m. Por lo tanto, veamos cuál sería la condición.

$$f_S + f_{mMAX} > f_{mMAX}$$

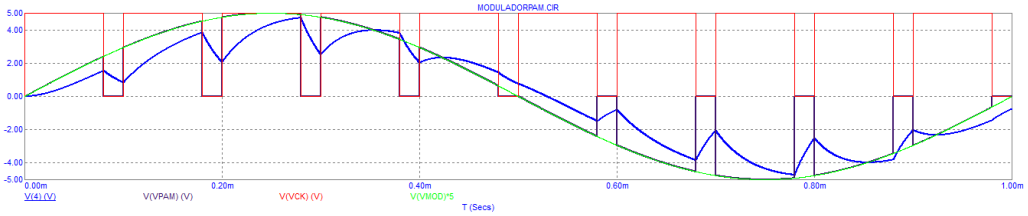
Despejando podremos obtener la siguiente expresión.

$$f_S > 2f_{mMAX}$$

Claramente, de este análisis obtenemos el criterio de Nyquist, el cuál enuncia que para que una señal sea recuperable, debe cumplirse la desigualdad anterior.

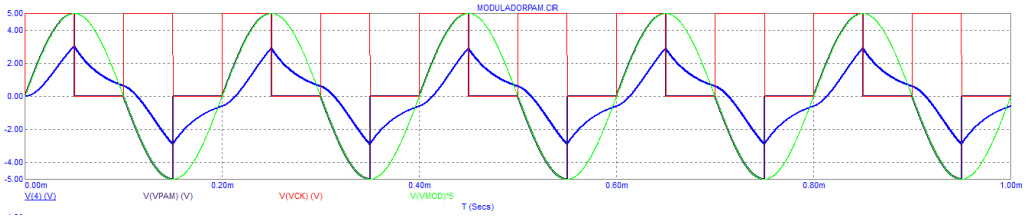
c) El filtro de salida para la señal de PAM deberá ser tal que recupere la moduladora. Por lo tanto, dado que la señal de muestreo tiene una frecuencia de 10 [KHz], el filtro deberá tener una frecuencia de corte igual a la mitad de la misma para poder recuperar incluso la moduladora máxima. Adoptando una resistencia de 10 [KΩ] obtendremos el valor del capacitor.

$$f_{corte} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \Rightarrow C_T = \frac{1}{2\pi f_{corte} R_1} = \frac{1}{2\pi \times 5000 \times 10000} = 3{,}18[nF]$$



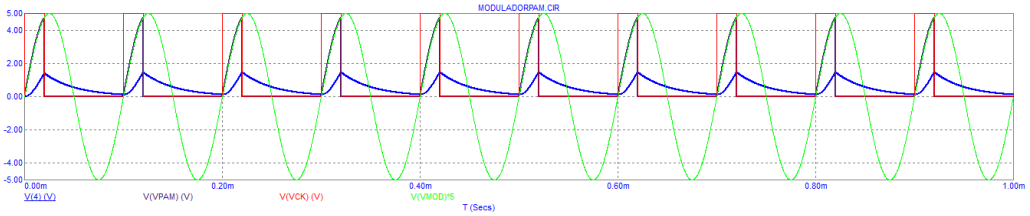
Como se puede apreciar en la simulación, la gráfica en azul representaría la señal recuperada por el filtro y se puede ver que la misma se asemeja mucho a la señal original. Podemos concluir que la señal fue recuperada adecuadamente.

Si por el contrario tuviéramos una moduladora de frecuencia igual a la del filtro ocurriría lo siguiente.



Si bien en la gráfica puede verse que la señal posee una componente principal igual a la moduladora original, sufre una atenuación y distorsión debido a que el filtro estaría trabajando en su límite.

Y si la frecuencia de moduladora fuera del doble, ocurriría lo siguiente.

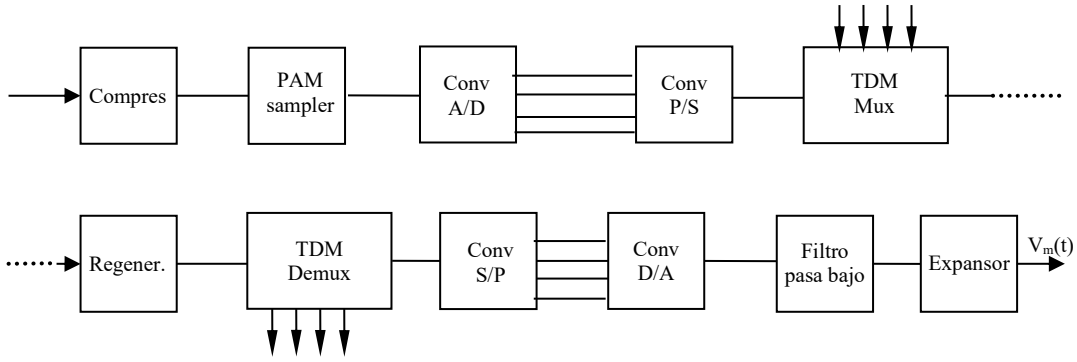


En este último caso podemos ver que a la distorsión por el filtro se le suma el efecto aliassing debido a que no se cumple el criterio de Nyquist y la señal recuperada no es aceptable.

4.- Diseñe un sistema TDM-PCM que transmita 4 entradas digitales de 300 bits/s y una entrada analógica de ancho de banda 500 Hz. Considere que las muestras analógicas se codifican en palabras PCM de 4 bits.

a) Dibuje un diagrama de bloques del sistema diseñado, indicando la trama de los datos en todos los puntos necesarios.

b) Explique el funcionamiento del sistema.



- Compresor: Su función es comprimir la señal para adaptarla a los niveles aceptados por el Muestreo de PAM
- PAM sampler: muestrea la señal para generar una modulación PAM
- Conversor A/D: Convierte los valores de tensión analógia en su entrada, a valores numéricos expresados en sistema binario a su salida.
- Conversor P/S: Convierte los valores binarios presentes en su entrada de manera Paralela, a un tren de bits en Serie.
- TDM Mux: Multiplexor por división de Tiempo. Recibe diferentes señales en simultaneo, y las transmite por su salida en diferentes tiempos. De manera de poder transmitir todas dentro de un mismo intervalo de

tiempo. Para lograr esto, se transmiten a una tasa de bits mayor a la que posee cada señal, asignándoles el tiempo necesario en un orden determinado.

- Regenerador: regenera los bits recibidos para poder corregir cualquier deformación que los mismos hayan podido sufrir durante la transmisión.
- TDM Demux: Demultiplexor por división de Tiempo. Recibe todas las señales por un mismo canal, multiplexadas en tiempo, y vuelve a separarlas a cada una por un canal independiente.
- Conversor S/P: Convierte los valores binarios presentes en su entrada como un tren de bits en Serie, a una salida en paralelo.
- Conversor D/A: Conversor Digital a Analógico. Convierte el valor numérico binario presente en su entrada, a un valor análogico equivalente.
- Filtro Pasa Bajos: Permite que la señal analógica a la salida del conversor D/A, la cual está conformada por diferentes escalones de tensión, similar a una señal PAM, sea "suavizada" y de esa manera, recompone la señal analógica original.
- Expansor: Amplifica la señal obtenida para poder recuperar niveles de señal adecuados.

5.- Se tiene que transmitir el mensaje "Probando" usando códigos ASCII de 7 bits.

a) Construya los controles VRC y LRC para este mensaje.

b) A partir del resultado de (a) muestre un ejemplo donde el LRC no detecta el error.

Para resolver el siguiente problema, utilizaremos Paridad Impar. Por lo tanto, la cantidad de "1" en cada palabra, deberá ser IMPAR.

#bit	P	r	o	b	a	n	d	o	LRC
B1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
B2	0	1	1	1	0	1	0	1	0
B3	0	0	1	0	0	1	1	1	1
B4	0	0	1	0	0	1	0	1	0
B5	1	1	0	0	0	0	0	0	1
B6	0	1	1	1	1	1	1	1	0
B7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VRC	1	1	1	0	0	0	0	1	0

6.- Utilice codificación de Hamming para los siguientes caracteres colocando los Bits de Hamming en las posiciones potencia de 2 (1, 2, 4, 8):

a) 1000101

b) 0110011

Lo primero a hacer, es encontrar la cantidad de Bits de Hamming a utilizar. Para esto recurrimos a la siguiente desigualdad:

$$2^n > m + n + 1$$

Donde *n* es la cantidad de Bits de Hamming y *m* la cantidad de bits del dato. Podemos comprobar que con n=3 no se cumple la desigualdad, mientras que con n=4 sí. Por lo tanto, utilizaremos 4 bits de Hamming. Armaremos la nueva trama, intercalando los bits de Hamming en las posiciones potencia de 2 como lo pide el enunciado:

Posición	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Valor	1	0	0	**H4**	0	1	0	**H3**	1	**H2**	**H1**

Para encontrar los valores de los Bits de Hamming, deberemos realizar la operación XOR entre las posiciones de los bits que valgan "1" del dato. Por lo tanto, deberemos realizar XOR entre los valores 3, 6 y 11 expresados en binario con palabras del largo del polinomio de Hamming. En este caso, 4 bits de longitud.

3	0	0	1	1
6	0	1	1	0
XOR	0	1	0	1
11	1	0	1	1
XOR	1	1	1	0
H:	H4	H3	H2	H1

Podemos ver que el polinomio de Hamming estará conformado de la manera “1110”. Por lo tanto, la palabra codificada a transmitir será:

Posición	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Valor	1	0	0	**1**	0	1	0	**1**	1	**1**	**0**

Repetiremos el proceso, pero esta vez para el apartado b). La cantidad y posición de los bits de Hamming será la misma. Por lo tanto la trama codificada quedará de la siguiente manera.

Posición	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Valor	0	1	1	**H4**	0	0	1	**H3**	1	**H2**	**H1**

Para encontrar los valores de los Bits de Hamming, deberemos realizar la operación XOR entre las posiciones de los bits que valgan “1” del dato. Por lo tanto, deberemos realizar XOR entre los valores 3, 5, 9 y 10 expresados en binario con palabras del largo del polinomio de Hamming. En este caso, 4 bits de longitud.

3	0	0	1	1
5	0	1	0	1
XOR	0	1	1	0
9	1	0	0	1
XOR	1	1	1	1
10	1	0	1	0
XOR	0	1	0	1
H:	H4	H3	H2	H1

Podemos ver que el polinomio de Hamming estará conformado de la manera “0101”. Por lo tanto, la palabra codificada a transmitir será:

Posición	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Valor	0	1	1	**0**	0	0	1	**1**	1	**0**	**1**

7.- Un receptor que espera un par de caracteres codificados mediante Hamming (11/7) utilizando las posiciones potencia de dos para los Bits de Hamming, recibe los siguientes caracteres:

a) 10010101110

b) <u>01100111101</u>

Como el enunciado lo dice, la codificación es del tipo 11/7. Por lo tanto, tenemos 11 bits transmitidos en total con 7 bits de datos. Los bits sobrantes serán los bits de HAMMING, y por lo tanto la longitud del vector de Hamming será 4.

Posición	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Valor	1	0	0	**1**	0	1	0	**1**	1	**1**	**0**

Tenemos con negrita marcados los Bits de Hamming. Podemos entonces proceder a Verificar los datos. Para esto haremos la operación XOR entre el vector de Hamming y los valores de posiciones que contengan un valor “1” de los bits del Dato, expresados en sistema binario de 4 bits.

H	1	1	1	0
3	0	0	1	1
XOR	1	1	0	1
6	0	1	1	0
XOR	1	0	1	1
11	1	0	1	1
XOR	0	0	0	0

Como el resultado es cero, podemos decir que la integridad del dato fue verificada correctamente.

Para el apartado b repetiremos el mismo procedimiento.Nuevamente, el enunciado define la codificación 11/7. Por lo tanto, tenemos 11 bits transmitidos en total con 7 bits de datos. Los bits sobrantes serán los bits de HAMMING, y por lo tanto la longitud del vector de Hamming será 4.

Posición	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Valor	0	1	1	**0**	0	1	1	**1**	1	**0**	**1**

Tenemos con negrita marcados los Bits de Hamming. Podemos entonces proceder a Verificar los datos. Para esto haremos la operación XOR entre el vector de Hamming y los valores de posiciones que contengan un valor "1" de los bits del Dato, expresados en sistema binario de 4 bits.

H	0	1	0	1
3	0	0	1	1
XOR	0	1	1	0
5	0	1	0	1
XOR	0	0	1	1
6	0	1	1	0
XOR	0	1	0	1
9	1	0	0	1
XOR	1	1	0	0
10	1	0	1	0
XOR	0	1	1	0

Como en este caso, el resultado fue DISTINTO de cero, me está indicando que hubo al menos 1 error en la trama recibida. El valor 6 obtenido me indicaría que, en caso de ser 1 solo bit el que sufrió el cambio, el mismo se encuentra en la posición 6.
Para verificar que solo cambió 1 bit, debemos modificar dicho bit y repetir la verificación. Procedemos a reescribir la trama corregida.

Posición	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Valor	0	1	1	**0**	0	0	1	**1**	1	**0**	**1**

Ahora sí, repetimos el proceso de verificación con el nuevo valor.

H	0	1	0	1
3	0	0	1	1
XOR	0	1	1	0
5	0	1	0	1
XOR	0	0	1	1
9	1	0	0	1
XOR	1	0	1	0
10	1	0	1	0
XOR	0	0	0	0

Podemos observar que el resultado fue verificado correctamente. Por lo tanto, podemos concluir que el error fue detectado en la posición 6 y pudo ser corregido de manera exitosa.
Si en esta segunda verificación, luego de haber corregido el BIT indicado, no se hubiera podido verificar (resultado distinto de cero) significaría que hubo más de 1 bit modificado. Por lo tanto, el error pudo ser detectado, mas no corregido.
Cabe aclarar que si en la primera verificación, el valor obtenido hubiera excedido el largo del dato codificado, no se hubiera podido corregir el error. Esto nos indica que hubo más de 1 bit modificado.

Bibliografía

-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,*
-*Tomasi Wayne : "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Segunda Edición, Prentice Hall Lat.*
-*"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,*
- *"Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.*
-*Página de Cátedra :* https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369